

คู่มือการเขียนโปรแกรม

1. โปรแกรมของระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์

ระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยโปรแกรมทั้งหมด 14 โปรแกรม ซึ่งโปรแกรมด้วยภาษา Java servlet และ ภาษา HTML ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. **InsertThesis.java** โปรแกรมที่ใช้ในการรับข้อมูลจากผู้ป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์ โดยจะมีข้อมูลบางอย่างที่ไม่ต้องทำการป้อน แต่ต้องเลือก โดยโปรแกรมในส่วนนี้ต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อนำมาแสดง และให้ผู้ใช้ทำการเลือก เมื่อป้อนข้อมูลครบแล้วเมื่อกดปุ่มป้อนข้อมูลก็จะทำงานโดยจะทำการเรียกโปรแกรม InsertFilePDF.java ให้มาทำงานโดยใช้ข้อมูลจากโปรแกรม InsertThesis.java ต่อไป
2. **InsertFilePDF.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำข้อมูลของวิทยานิพนธ์ลงในฐานข้อมูล ซึ่งต้องติดต่อกับฐานข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้ข้อมูลของวิทยานิพนธ์จากโปรแกรม InsertThesis.java โดยจะใช้ข้อมูลจากโปรแกรม InsertThesis.java โดยโปรแกรมนี้จะมีฟังก์ชันที่รองรับการทำงานของโปรแกรม ซึ่งจะขออธิบายในรายละเอียดต่อไป
3. **ResultInsertThesisData.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการป้อนข้อมูลของวิทยานิพนธ์ที่เป็นไฟล์ข้อมูลที่เป็น PDF ไฟล์ของวิทยานิพนธ์ โดยผู้ที่ทำการป้อนข้อมูลต้องป้อนที่อยู่ของไฟล์ข้อมูล PDF ของวิทยานิพนธ์ก่อน เมื่อกดปุ่มป้อนข้อมูล โปรแกรมก็จะทำการติดต่อกับฐานข้อมูล และทำการป้อนข้อมูลลงบนฐานข้อมูล
4. **InsertThesisAdmin.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการรับข้อมูลวิทยานิพนธ์ในส่วนที่เป็นชื่อมหาวิทยาลัย ชื่อสาขา และสาขาย่อยของผู้ทำวิทยานิพนธ์ และจะมีส่วนในการแสดงชื่อของมหาวิทยาลัย ชื่อสาขา และสาขาย่อยที่มีการป้อนลงบนฐานข้อมูลแล้ว ซึ่งส่วนนี้จะต้องมีการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำชื่อในส่วนนั้นมาแสดง
5. **ResultInsertPublisher.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำข้อมูลในส่วนที่เป็นชื่อของมหาวิทยาลัยลงบนฐานข้อมูล โดยจะต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูล และใช้ข้อมูลจาก InsertThesisAdmin.java แล้วทำการนำข้อมูลลงฐานข้อมูล ซึ่งจะมีฟังก์ชันเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ ซึ่งจะขออธิบายในรายละเอียดต่อไป
6. **ResultInsertMajor.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำข้อมูลในส่วนที่เป็นชื่อสาขาลงบนฐานข้อมูล โดยจะต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูล และใช้ข้อมูลจาก InsertThesisAdmin.java แล้วทำการนำข้อมูลลงฐานข้อมูล ซึ่งจะมีฟังก์ชันเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ ซึ่งจะขออธิบายในรายละเอียดต่อไป
7. **ResultInsertSubMajor.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการนำข้อมูลในส่วนที่เป็นชื่อสาขาย่อยลงบนฐานข้อมูล โดยจะต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูล และใช้ข้อมูลจาก InsertThesisAdmin.java แล้วทำการนำข้อมูลลงฐานข้อมูล ซึ่งจะมีฟังก์ชันเพื่อให้โปรแกรมทำงานได้ ซึ่งจะขออธิบายในรายละเอียดต่อไป

8. **SearchLibraryThesis15.html** เป็นโปรแกรมที่ใช้รับข้อมูลที่ต้องการค้นหา โดยจะมีช่องกรป้อนข้อมูลอยู่ 2 ช่องเพื่อทำงานขนานกันไป เมื่อทำการกดปุ่มค้นหาจะทำการเรียกโปรแกรม SearchPaper15.java เพื่อทำค้นหาต่อไป
9. **SearchPaper15.java** เป็นโปรแกรมที่นำข้อมูลจากโปรแกรม SearchLibraryThesis15.html มาทำการค้นหาวิทยานิพนธ์ที่มีข้อมูลตามที่ผู้ที่ต้องการค้นหา แล้วทำการส่งผลที่ได้มาแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ ซึ่งจะเป็นชื่อของวิทยานิพนธ์ที่ค้นพบ เมื่อคลิกไปที่ชื่อของวิทยานิพนธ์ โปรแกรมก็จะทำการแสดงวิทยานิพนธ์ที่เป็นไฟล์ PDF ขึ้นมาแสดง
10. **DeleteThesis.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงชื่อวิทยานิพนธ์ที่ต้องการลบออกจากระบบ โดยสามารถที่จะค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการลบออกจากระบบได้ และหน้าแรกจะทำการแสดงชื่อวิทยานิพนธ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในระบบ
11. **ShowdeleteThesis.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการแสดงชื่อวิทยานิพนธ์ที่ต้องการลบออกจากระบบ โดยสามารถที่จะค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการลบออกจากระบบได้ และนำผลที่ได้มาแสดงตามข้อมูลที่ต้องการค้นหา
12. **ResultdeleteThesis.java** เป็นโปรแกรมที่ทำการลบวิทยานิพนธ์ออกจากระบบ โดยรับชื่อวิทยานิพนธ์จากโปรแกรม DeleteThesis.java หรือ ShowdeleteThesis.java แล้วทำการลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์นั้น โดยต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูลแล้วทำการค้นหาข้อมูลวิทยานิพนธ์ที่ต้องการลบ แล้วทำการลบข้อมูลออกจากระบบ
13. **ElectronicThesisLibrary.html** เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเชื่อมต่อการทำงานทั้งหมดของระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะทำการรวมทุกฟังก์ชันการทำงานพื้นฐาน เมื่อคลิกไปที่ชื่อของฟังก์ชันการทำงานดังกล่าว โปรแกรมก็จะ Link ไปที่ไฟล์ .class ที่ทำงานในฟังก์ชันนั้นขึ้นมาทำงาน
14. **Storlink.java** เป็นโปรแกรมที่ใช้เก็บข้อมูลที่ได้จากการค้นหา โดยในโปรแกรมนี้อาจจะมีฟังก์ชันที่สำคัญอยู่ คือฟังก์ชันการเก็บข้อมูลที่เป็นชื่อวิทยานิพนธ์ และที่อยู่ของวิทยานิพนธ์ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าหาวิทยานิพนธ์นั้นได้ และฟังก์ชันการให้ค่าชื่อวิทยานิพนธ์ และที่อยู่ของวิทยานิพนธ์

ในการใช้งานต้องทำการ Compile โค้ดไฟล์ .java ให้เป็นไฟล์ .class ก่อน เนื่องจากทุกโปรแกรมที่เขียนเป็นไฟล์ .java จะเขียนโดยใช้ Java Servlet Programming ซึ่งในโครงงานนี้ได้ใช้ jdk1.3 ในการ Compile ให้เป็นไฟล์ .class ส่วนไฟล์ .html จะเป็นตัวเรียกโปรแกรม .class นี้อีกครั้ง

2. ฟังก์ชันพื้นฐานของแต่ละโปรแกรม

รายละเอียดของแต่ละโปรแกรมนั้นมีฟังก์ชันพื้นฐานที่ทำงานของแต่ละโปรแกรม โดยจะเรียงลำดับตามการอธิบายข้างต้น ดังนี้

2.1 โปรแกรมในส่วนของการป้อนข้อมูลวิทยานิพนธ์

InsertThesis.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ดังนี้

1. ต้องทำการ import class พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้ดังต่อไปนี้

```
import java.io.*;
import java.util.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;
import javax.swing.*;
import java.sql.*;
```

2. ฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษา Java Servlet ได้แก่

```
public void doPost()
```

```
public void doGet()
```

การทำงานของภาษาจาวาเซิร์ฟเลตนั้นมันจะทำการเรียกฟังก์ชัน doPost() ก่อน แล้วจึงเรียกฟังก์ชัน doGet() ดังนั้นเมื่อต้องการให้โปรแกรมทำงานก็ต้องเพิ่มฟังก์ชันหรือการทำงานที่ต้องการไว้ใน 2 ฟังก์ชันนี้ ดังโปรแกรมใน InsertThesis.java ที่ได้ใช้ให้ ฟังก์ชัน doPost() ทำการเรียกฟังก์ชัน doGet() ดังนี้

```
public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)throws
IOException
{
    doGet( request, response );
}
```

ฟังก์ชัน doPost() จะทำการรับพารามิเตอร์ 2 ตัวคือ request และ response ซึ่ง request จะมี type เป็น HttpServletRequest และ response จะมี type เป็น HttpServletResponse ซึ่งเราต้องทำการ import javax.servlet.http.*; ก่อนถึงจะนำตัวแปรทั้ง 2 ชนิดนี้มาใช้ได้ และฟังก์ชัน doPost() จะทำการเรียกฟังก์ชัน doGet() อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง doGet() จะรับ argument 2 ตัว คือ request และ response

ต่อไปเป็นฟังก์ชัน doGet() ซึ่งการทำงานของ doGet() จะเป็นตัวสร้างหน้าที่จะแสดงเหมือนกับการเขียนด้วยภาษา html ซึ่งเราจะต้องมีการบอกว่าเอาที่พูดของฟังก์ชัน doGet เป็นอย่างไร ดังนั้นเราต้องใช้คำสั่ง response.setContentType("text/html; charset=windows-874"); ซึ่งจะเป็นตัวบอกว่าส่วนที่จะแสดงต่อไปนี้เป็นชนิด text และจะแสดงออกเป็น html ส่วนตัวอักษรที่จะแสดงนั้นจะเป็นแบบ windows-874 คือสามารถที่จะแสดงเป็นภาษาไทยได้

คำสั่งต่อไปที่ใช้คือ `PrintWriter out=response.getWriter();` จะมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการนำ String ทั้งหมดให้สามารถที่จะแสดงบนเว็บได้

ต่อไปต้องทำการประกาศตัวแปร `String htmlOutput = "";` ซึ่งเป็นตัวแปรที่ทำหน้าที่เก็บ String ทั้งหมดที่จะนำไปแสดงใน tag แบบของ html tag

`CharsetConverter.MS874ToUnicode()` จะใช้ในการแปลงตัวอักษรภาษาไทยให้สามารถที่จะแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ เนื่องจากในตอนแรกจะแสดงภาษาไทยไม่ได้ ก็เมื่อจะเขียนภาษาไทยโดยไม่ผ่านฟังก์ชันนี้จะแสดงเป็นตัว ???? ดังนั้นจึงใช้ฟังก์ชันนี้ในการแก้ปัญหา ซึ่งฟังก์ชันนี้ทำงานอย่างไรจะขอก้าวในการทำงานของฟังก์ชันนี้ต่อไป

`connectDB()` เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล โดยจะ return true ถ้าติดต่อกับฐานข้อมูลไม่สำเร็จและ return false เมื่อติดต่อกับฐานข้อมูลสำเร็จ

`FirstPage(request, response)` เป็นฟังก์ชันที่ต้องการพารามิเตอร์ 2 ตัว คือ request และ response เพื่อที่จะนำ object 2 ตัวนี้ไปใช้ต่อไป ซึ่งการทำงานของฟังก์ชันนี้จะขออธิบายในรายละเอียดต่อไป

`closeConnectionDB()` เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งการทำงานของฟังก์ชันนี้จะขออธิบายในรายละเอียดต่อไป

จากนั้นก็จะเป็นการนำข้อมูลที่ได้แสดงออกทางเว็บเบราว์เซอร์โดยใช้ฟังก์ชัน

`out.println(htmlOutput)` การทำงานได้แสดงดังใน Code ด้านล่าง

```
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException
```

```
{
    response.setContentType("text/html; charset=windows-874");
    PrintWriter out=response.getWriter();
    String htmlOutput = "";
    //String title = CharsetConverter.MS874ToUnicode("Insert for administrator");
    if( !(connectDB()) ){
        FirstPage(request, response);
        closeConnectionDB();
    }
    else{
        htmlOutput = "<br><br>";
        htmlOutput =
"<center>*****</center><br>";
        htmlOutput =
"<center>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode("μÏ´μèí;Ñ°°Ò'φείÁÙÀäÀèÊÒàÃç`")+"</cente
r>";
```

```

        htmlOutput = "<br><br>";

        htmlOutput =

"<center>*****</center><br>";

    }

    out.println(htmlOutput);

} // end doGet

```

ฟังก์ชันหลักในโปรแกรม InsertThesis.java ต่อไปคือ FirstPage(request, response) มีการทำงานดังต่อไปนี้

1. มีการประกาศตัวแปร String htmlOutput="", insertUser="" เพื่อเป็นข้อมูล String เพื่อที่จะนำแสดงเป็น tag ของ html ดังนั้น String ที่อยู่ในตัวแปรทั้ง 2 นี้จึงอยู่ในรูปแบบ tag ของ html tag
2. การประกาศเพื่อที่จะให้สามารถเขียนข้อมูลออกจากเว็บเบราว์เซอร์ได้ และสามารถที่จะแสดงเป็นภาษาไทย โดยต้องประกาศดังนี้

```
response.setContentType("text/html; charset=windows-874")
```

```
PrintWriter out=response.getWriter()
```

3. ตัวแปร insertUser จะมีข้อมูลที่เป็น String ที่จะใช้สร้าง html page ซึ่งจะเป็นรูปแบบของ form ในการรับข้อมูลที่เป็นของวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะต้องแสดงชื่อของ textfield ที่ใช้รับข้อมูลและตัว textfield ที่ใช้รับข้อมูลด้วย พร้อมกับตัวแปรต่าง ๆ ของ textfield เพื่อที่จะนำไปใช้ในโปรแกรมที่มันจะเรียกต่อไป และยังต้องมีส่วนที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำข้อมูลของชื่อมหาวิทยาลัย สาขา และสาขาย่อย มาแสดงในหน้านี้ด้วย

ฟังก์ชันหลักในโปรแกรม InsertThesis.java ต่อไปคือ connectDB() มีการทำงานดังต่อไปนี้

1. ฟังก์ชันนี้จะมีการ return ค่าทาง boolean คือเมื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้จะ return false และติดต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้จะ return true
2. code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```

try {   Class.forName( dbDriver ).newInstance();

        dbConnection = DriverManager.getConnection( dbURL, user, password );

}

catch ( Exception excp )

{
    error = true;

    excp.printStackTrace();

    errorMsg = excp.toString() ;

}

```

ฟังก์ชันหลักในโปรแกรม InsertThesis.java ต่อไปคือ closeConnectionDB() มีการทำงานดังต่อไปนี้

1. ฟังก์ชันนี้จะไม่มีการ return ค่าใด ๆ แต่จะทำการปิดการติดต่อกับฐานข้อมูลเลยเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้

2. code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```
closeConnectionDB(){
    try{
        if(!(dbConnection.isClosed())){
            dbConnection.close();
        }
    }
    catch(Exception excp1){
        excp1.printStackTrace();
    }
}
} //close connection
```

ซึ่งทั้งหมดก็คือการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ที่อยู่ในโปรแกรม InsertThesis.java

InsertFilePDF.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. String PageAddPDF() ฟังก์ชันนี้จะ return String ซึ่ง String ที่ฟังก์ชันนี้ return จะเป็นที่อยู่ในรูปแบบของ tag ของ html tag และมีดั่งแปรที่ใช้ในฟังก์ชันนี้คือ htmlO ประกาศเป็น type String ซึ่ง String ที่ฟังก์ชันนี้แสดงจะมีการเรียกโปรแกรมการที่จะทำงานต่อจากโปรแกรมนี้ คือ ResultInsertThesisData.java ซึ่ง code ของฟังก์ชันนี้มีดังต่อไปนี้

```
public String PageAddPDF(){
    String htmlO;
    htmlO = "<br><br>"+
        "<form name=\"form1\" method=\"post\"
        action=\"/servlet/proj_lib.db.ResultInsertThesisData\" enctype=\"multipart/form-data\">"+
        "<center><table width=\"56%\" border=\"0\">"+
        "<tr>"+
        "<td width=\"11%\">"+
        "<div align=\"right\"><font face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\"
        size=\"4\">PDF "+
        ";</font></div>"+
        "</td>"+
```

```

"<td width=\"51%\">"+
    "<input type=\"file\" name=\"pdf\" size=\"30\" maxlength=\"70\">"+
"</td>"+
"<td width=\"38%\">"+
    "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"Submit\">"+
"</td>"+
"</tr>"+
"</table></center>"+
"</form>";
return htmlO;
}

```

2. boolean addInThesis(String dt1,String dt2, String dt3, String dt4, String dt5, int dt6, int dt7) throws IOException ฟังก์ชันนี้จะรับพารามิเตอร์ทั้งหมด 7 ตัวเรียงตามลำดับ เพื่อนำพารามิเตอร์ที่รับมาป้อนลงบนฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ป้อนลงในตาราง LIBRARY_ITEM การป้อนข้อมูลจะทำผ่าน SQL Statement โดยติดต่อผ่านทาง JDBC โดยการทำงานเขียนได้เป็นดังนี้

```

boolean addInThesis(String dt1,String dt2, String dt3, String dt4, String dt5, int dt6, int
dt7) throws IOException {
    boolean error = false;
    try
    {
        PreparedStatement pstmt = dbConnection.prepareStatement("INSERT
        INTO "+dbTable1+" (THAI_TITLE, ENGLISH_TITLE, THAI_ABSTRACT,
        ENGLISH_ABSTRACT, "+" YEAR, SUB_MAJOR_ID, PUBLISHER_ID"+" )" +
        "VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)");

        pstmt.setString (1, dt1);
        pstmt.setString(2, dt2);
        pstmt.setString(3, dt3);
        pstmt.setString(4, dt4 );
        pstmt.setString (5, dt5);
        pstmt.setInt(6, dt6 );
        pstmt.setInt(7, dt7);
        pstmt.executeUpdate();
    }
}

```

```

        pstmt.close();
    }

    catch ( Exception excp )
    {

        error = true;

        excp.printStackTrace();

        errorMsg = excp.toString() ;

    }

    return( error );

} // funtion add

```

3. boolean addInAuthor(String dt1, String dt2) throws IOException ฟังก์ชันนี้จะรับพารามิเตอร์ทั้งหมด 2 ตัวเรียงตามลำดับ เพื่อนำพารามิเตอร์ที่รับมาป้อนลงบนฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ป้อนลงในตาราง CREATOR ซึ่ง String dt1 จะถูกป้อนเป็นชื่อผู้จัดทำ และ String dt2 จะถูกป้อนเป็นสกุลของผู้จัดทำ การป้อนข้อมูลจะทำผ่าน SQL Statement โดยติดต่อผ่านทาง JDBC โดยการทำงานเขียนได้เป็นดังนี้

```

boolean addInAuthor(String dt1, String dt2) throws IOException
{

    boolean error = false;

    try
    {

        PreparedStatement pstmt = dbConnection.prepareStatement("INSERT
        INTO "+dbTable2+" (FIRST_NAME, LAST_NAME ) VALUES
        (?,?)");

        pstmt.setString (1,dt1 );
        pstmt.setString(2,dt2 );
        pstmt.executeUpdate();
        pstmt.close();

    }

    catch ( Exception excp )
    {

        error = true;

        excp.printStackTrace();

        errorMsg = excp.toString() ;

    }

}

```



```

    }

    return( error );

} // funtion add

```

4. boolean addInKeyword(String dt1, int dt2) throws IOException ฟังก์ชันนี้จะรับพารามิเตอร์ทั้งหมด 2 ตัวเรียงตามลำดับ เพื่อนำพารามิเตอร์ที่รับมาป้อนลงบนฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ป้อนลงในตาราง KEYWORD ซึ่ง String dt1 จะถูกป้อนเป็นชื่อของ keyword และ int dt2 จะถูกป้อนเป็นหมายเลขของวิทยานิพนธ์นั้น ดังนั้นจึงทำให้วิทยานิพนธ์หนึ่งเล่มสามารถป้อน keyword ได้มากกว่า 1 คำ การป้อนข้อมูลจะผ่าน SQL Statement โดยติดต่อผ่านทาง JDBC โดยการทำงานเขียนได้เป็นดังนี้

```

boolean addInKeyword(String dt1, int dt2) throws IOException
{
    boolean error = false;

    try
    {
        PreparedStatement pstmt = dbConnection.prepareStatement("INSERT INTO
"+dbTable3+" (KEYWORD, LIBRARY_ITEM_ID) VALUES (?,?)");

        pstmt.setString(1,dt1 );
        pstmt.setInt(2,dt2 );

        pstmt.executeUpdate();
        pstmt.close();
    }

    catch ( Exception excp )
    {
        error = true;
        excp.printStackTrace();
        errorMsg = excp.toString() ;
    }

    return( error );

} // funtion add

```

5. boolean addInLIB_IT_Creator(int dt1, int dt2) throws IOException ฟังก์ชันนี้จะรับพารามิเตอร์ทั้งหมด 2 ตัวเรียงตามลำดับ เพื่อนำพารามิเตอร์ที่รับมาป้อนลงบนฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่ป้อนลงในตาราง LIBRARY_ITEM_CREATOR ซึ่ง

int dt1 จะถูกป้อนเป็นหมายเลขของผู้แต่ง และ int dt2 จะถูกป้อนเป็นหมายเลขของวิทยานิพนธ์นั้น ดังนั้นจึงทำให้วิทยานิพนธ์หนึ่งเล่มสามารถป้อนผู้แต่ง ได้มากกว่า 1 คน การป้อนข้อมูลจะทำผ่าน SQL Statement โดยติดต่อผ่านทาง JDBC โดยการทำงานเขียนได้เป็นดังนี้

```
boolean addInLIB_IT_Creator(int dt1, int dt2) throws IOException
{
    boolean error = false;
    try
    {
        PreparedStatement pstmt = dbConnection.prepareStatement("INSERT INTO
"+dbTable4+" (CREATOR_ID, LIBRARY_ITEM_ID) VALUES (?,?)");

        pstmt.setInt(1,dt1 );
        pstmt.setInt(2,dt2 );
        pstmt.executeUpdate();
        pstmt.close();
    }
    catch ( Exception excp )
    {
        error = true;
        excp.printStackTrace();
        errorMsg = excp.toString() ;
    }
    return( error );
} // funtion add
```

6. public int IDFromData(String Sfrom, String Name, String Swhere) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการหาหมายเลขจากตารางที่ชื่อ Sform โดยมีเงื่อนไขคือ Name เท่ากับ Swhere เมื่อได้หมายเลขดังกล่าวก็จะ return ค่านั้นออกมา การทำงานทั้งหมดจะเป็นดังนี้

```
public int IDFromData(String Sfrom, String Name, String Swhere){
    int majorID =0;
    try
    {
        // retrieve data from the database
        Statement stmt = dbConnection.createStatement();
```

```

        ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM "+Sfrom+ "
WHERE "+Name+" = '"+Swhere+"'");

        rs.next();

        majorID = rs.getInt(1);

        rs.close();

        stmt.close();

    }

    catch ( SQLException excp ) {}

    return majorID;

} //end return ID

```

7. boolean dataToDB(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่นำเอาฟังก์ชันที่กล่าวมาทั้งหมดตั้งแต่ 1 ถึง 6 มาเรียกเพื่อที่จะมาป้อนข้อมูล

```

boolean dataToDB(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException
{

    String htmlOutput;

    response.setContentType("text/html; charset=windows-874");

    PrintWriter out=response.getWriter();

    int idSubM = 0;

    int idPublisher = 0;


    boolean error = false;

    String temp[] = new String[30];

    for(int i=0; i<29; i++)

        temp[i] = null;


    temp[0] = CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
"Thesis_Thai_Name"));

    temp[1] = CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
"Thesis_English_Name" ) );

    temp[2] = CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
"Thai_Abstract" ) );

```

```

        temp[3] = CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
"English_Abstract" )) ;

        temp[4] = CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
"year" )) ;

        idSubM = IDFromData("SUB_MAJOR",
"SUB_MAJOR_THAI_NAME", CharsetConverter.MS874ToUnicode(
request.getParameter( "select_SubMajor" ))) );

        idPublisher = IDFromData("PUBLISHER",
"PUBLISHER_THAI_NAME", CharsetConverter.MS874ToUnicode(
request.getParameter( "select_Pub" ))) );

        if( !(addInThesis(temp[0], temp[1], temp[2], temp[3], temp[4], idSubM,
idPublisher) )){

            }else{

                error = true;

            }

//INSERT KEYWORD

        temp[5] =      request.getParameter( "key1" );
        temp[6] = request.getParameter( "key2" );
        temp[7] = request.getParameter( "key3" );
        temp[8] = request.getParameter( "key4" );
        temp[9] = request.getParameter( "key5" );

        int idLibItem = IDFromData("LIBRARY_ITEM", "THAI_TITLE",
CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter( "Thesis_Thai_Name" )))

        int i = 5;
        while(temp[i] != null){
            addInKeyword(CharsetConverter.MS874ToUnicode(temp[i]),
idLibItem);

            i+=1;
        }

//INSERT CREATOR AND LIBRARY_ITEM_CREATOR

        temp[10] =      request.getParameter( "FirstName1" );
        temp[11] =      request.getParameter( "LastName1" );
        temp[12] =      request.getParameter( "FirstName2" );
        temp[13] =      request.getParameter( "LastName2" );

```

```

        temp[14] = request.getParameter( "FirstName3" );
        temp[15] = request.getParameter( "LastName3" );

        i = 10;
        while(temp[i] != null){
            try
            {
                // retrieve data from the database

                Statement stmt = dbConnection.createStatement();

                ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM CREATOR WHERE
FIRST_NAME = '"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(temp[i])+

                "" AND LAST_NAME = '"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(temp[i+1])
                +"'");

                if(rs.next()){// ADD LIBRARY_ITEM_CREATOR
                    int CreaID = rs.getInt(1);
                    addInLIB_IT_Creator(CreaID, idLibItem
                    }//ÃÑ§äÄèà"í¼Ùéáµè§ã¹µÒÃÒ§
                else{// ADD CREATOR & LIBRARY_ITEM_CREATOR
                    addInAuthor(CharsetConverter.MS874ToUnicode(temp[i]),
CharsetConverter.MS874ToUnicode(temp[i+1]) );

                    int idCreator = IDFromData("CREATOR", "FIRST_NAME",
CharsetConverter.MS874ToUnicode(temp[i]) );
                    addInLIB_IT_Creator(idCreator, idLibItem);
                }

                rs.close();
                stmt.close();
            }

            catch ( SQLException excp ) {}

            i+=2;
        }

        //out.println( htmlOutput );

        return (error);
    }//end function add

```

- 8 boolean connectDB() ฟังก์ชันนี้จะมีการ return ค่าทาง boolean คือเมื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้จะ return false และติดต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้จะ return true code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```
try
{
    Class.forName( dbDriver ).newInstance();
    dbConnection = DriverManager.getConnection( dbURL, user, password
);
}
catch ( Exception excp )
{
    error = true;
    excp.printStackTrace();
    errorMsg = excp.toString() ;
}
```

9. boolean closeConnectionDB() ฟังก์ชันนี้จะไม่มีการ return ค่าใด ๆ แต่จะทำการปิดการติดต่อกับฐานข้อมูลเลยเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```
closeConnectionDB(){
    try{
        if(!(dbConnection.isClosed())){
            dbConnection.close();
        }
    }
    catch(Exception excp1){
        excp1.printStackTrace();
    }
}

} //close connection
```

ทั้งหมดคือการทำงานของฟังก์ชันทั้งหมดที่ใช้ในโปรแกรม InsertFilePDF.java

ResultInsertThesisData.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. String manager(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response, MultipartRequest multipart) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่ใช้เรียก

ฟังก์ชัน addRecord อีกครั้ง แล้วทำการแสดงผลว่าป้อนข้อมูลที่อยู่ในฟังก์ชัน addRecord ได้หรือไม่ถ้าป้อนข้อมูลสำเร็จก็จะแสดงผลออกทางหน้าจอของเว็บเบราว์เซอร์ โดยมีตัวแปร String returnString เป็นตัวเก็บ String ที่อยู่ใน tag ของ html โดยการทำงานทั้งหมดสามารถเขียนเป็น code ได้ดังนี้

```
String manager( HttpServletRequest request, HttpServletResponse
response,MultipartRequest multipart ) throws IOException
{
    String returnString="";status ;
    status=request.getParameter("operation");
    if (!( addRecord( request, response, multipart ) ))
    {
        returnString += "<br><br>";
        returnString
+= "<center>*****</center><br>";
        returnString += "<H2
ALIGN=\"CENTER\">¼ÄÏÒÃ»éÍ¹çéÍÀÙÀÇÔ·ÂÒ¹Ô³¼¹,îÊÁ°ÙÃ³ì</H2>\n";
        returnString+=
"<center>*****</center>";
        returnString += "<br><br>";
        returnString += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesis\">"+
"<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+
"<tr>"+
"<td>"+
"<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"
¼ÃÑ°ä»à³¼×èÍ»éÍ¹çéÍÀÙÀ \">"+
"</td>"+
"</tr>"+
"</table>"+
"</form>";
    }
    else
    {
        returnString += "<br><br>";
```

```

        returnString
+= "<center>*****</center><br>";

        returnString += "<H2
ALIGN=\"CENTER\">¼ÄÏÒÃ»éÍ¹øéÍÁÛÄäÁèÊÁ°ÛÃ³</H2>\n";

        returnString+=
"<center>*****</center>";

        returnString += "<br><br>";

        returnString += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesis\">"+

        "<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+

        "<tr>"+

        "<td>"+

        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" ÄÑ°ä»Ê'éÒà'ÔÁ \">"+

        "</td>"+

        "</tr>"+

        "</table>"+

        "</form>";

    } // end if ( ! ( addRecord( request, response ) ) )

    return( returnString );

}

```

2. boolean connectDB() ฟังก์ชันนี้จะมีการ return ค่าทาง boolean คือเมื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้จะ return false และติดต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้จะ return true code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```

try
{

        Class.forName( dbDriver ).newInstance();

        dbConnection = DriverManager.getConnection( dbURL, user, password
);

}

catch ( Exception excp )
{

        error = true;

        excp.printStackTrace();

```



```

        errorMsg = excp.toString() ;
    }

```

3. boolean closeConnectionDB() ฟังก์ชันนี้จะไม่มีการ return ค่าใด ๆ แต่จะทำการปิดการติดต่อกับฐานข้อมูลเลยเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```

closeConnectionDB(){
    try{
        if(!(dbConnection.isClosed())){
            dbConnection.close();
        }
    }
    catch(Exception excp1){
        excp1.printStackTrace();
    }
}
//close connection

```

4. public int findID() เป็นฟังก์ชันที่ใช้หาหมายเลขของวิทยานิพนธ์ล่าสุดที่อยู่ในฐานข้อมูลของตาราง LIBRARY_ITEM เมื่อได้หมายเลขล่าสุดก็ return ค่าที่ได้ออกมา โดยการทำงานทั้งหมดสามารถเขียนเป็น code ได้ดังนี้

```

public int findID(){
    int numOfItem = 0;

    try
    {
        // retrieve data from the database
        Statement stmt = dbConnection.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT MAX(LIBRARY_ITEM_ID)
FROM LIBRARY_ITEM");
        rs.next();
        numOfItem = rs.getInt(1);
        rs.close();
        stmt.close();
    }
    catch ( SQLException excp ) {
        excp.printStackTrace();
    }
}

```

```

        errorMsg = excp.toString() ;
    }

    return numOfItem;
}

5.    boolean addRecord( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
MultipartRequest multipart ) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการป้อนข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF ลงบนฐาน
ข้อมูล ซึ่งจะทำให้การป้อนข้อมูลที่เป็น Binary โดยการทำงานทั้งหมดสามารถเขียนเป็น code
ได้ดังนี้

boolean addRecord( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
MultipartRequest multipart )
{
    boolean error = false;

    try
    {
        FileInputStream fis = new FileInputStream
("/home/stdproj/proj_lib/public_html/upload/" + multipart.getFileName("pdf"));

        PreparedStatement pstmt = dbConnection.prepareStatement("UPDATE
LIBRARY_ITEM SET PDF_FILE = ? WHERE ( (LIBRARY_ITEM_ID = "+findID()+")
)");

        pstmt.setBinaryStream (1, fis, MAX_FILE_SIZE);
        pstmt.executeUpdate();
        pstmt.close();
    }
    catch ( Exception excp )
    {
        error = true;
        excp.printStackTrace();
        errorMsg = excp.toString() ;
    }

    return( error );
} // funtion addRecord()

```

2.2 โปรแกรมในส่วนของการป้อนข้อมูลทั่วไป

InsertThesisAdmin.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
ฟังก์ชันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการแสดง form การรับข้อมูลของชื่อมหาวิทยาลัย สาขา

และสาขาวิชาย่อย ของวิทยานิพนธ์ ซึ่งทั้งหมดจะเก็บ String ที่อยู่ในรูปของ tag เพื่อที่จะแสดงเป็น html page โดยจะมี String Publisher จะเป็นตัวเก็บ from ของการรับข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัย และจะทำการเรียกโปรแกรมที่ทำงานต่อเพื่อป้อนข้อมูลในส่วนของมหาวิทยาลัยต่อไป มี String major จะเป็นตัวเก็บ from ของการรับข้อมูลในส่วน of สาขาวิชา และจะทำการเรียกโปรแกรมที่ทำงานต่อเพื่อป้อนข้อมูลในส่วน of สาขาวิชาต่อไป String sub_major จะเป็นตัวเก็บ from ของการรับข้อมูลในส่วน of สาขาวิชาย่อย และจะทำการเรียกโปรแกรมที่ทำงานต่อเพื่อป้อนข้อมูลในส่วน of สาขาวิชาย่อยต่อไป

2. boolean closeConnectionDB() ฟังก์ชันนี้จะไม่มี return ค่าใด ๆ แต่จะทำการปิดการติดต่อกับฐานข้อมูลเลยเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```
closeConnectionDB(){
    try{
        if(!(dbConnection.isClosed())){
            dbConnection.close();
        }
    }
    catch(Exception excp1){
        excp1.printStackTrace();
    }
}
//close connection
```

3. boolean connectDB() ฟังก์ชันนี้จะมี return ค่าทาง boolean คือเมื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้จะ return false และติดต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้จะ return true code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```
try {
    Class.forName( dbDriver ).newInstance();
    dbConnection = DriverManager.getConnection( dbURL, user, password );
} catch ( Exception excp )
{
    error = true;
    excp.printStackTrace();
    errorMsg = excp.toString() ;
}
```

ResultInsertPublisher.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันเรียกฟังก์ชันที่ทำการป้อนข้อมูลในส่วนที่เป็นชื่อมหาวิทยาลัยลงฐานข้อมูล แล้วทำการแสดงให้ผู้ป้อนข้อมูลทราบว่าข้อมูลได้ถูกป้อนลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ก่อนการป้อนต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อเปิดการติดต่อ แล้วจึงสามารถป้อนข้อมูลได้ การทำงานทั้งหมดสามารถเขียน code ได้ดังนี้

```
public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
```

```
IOException
```

```
{
```

```
    String htmlOutput;
```

```
    String title =
```

```
    CharsetConverter.MS874ToUnicode("%4A;ÒÃ»é'¿éÁÙÁÁÈÒÇÔ·ÂÒÃÑÂ");
```

```
    response.setContentType("text/html; charset=windows-874");
```

```
    PrintWriter out=response.getWriter();
```

```
    htmlOutput = ServletUtilities.headWithTitle( title ) +
```

```
    "<BODY BGCOLOR=\"#FDF5E6\">\n" +
```

```
    "<H1 ALIGN=\"CENTER\">\" + title + "</H1>\n";
```

```
    //htmlOutput += "Test First Page for add Publisher to DB88";
```

```
    if( !(connectDB()) ){
```

```
        if( !(addRecord(request,response)) ){
```

```
            htmlOutput += "<br><br>";
```

```
            htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
```

```
BrowalliaUPC\">ª×èÁÈÒÇÔ·ÂÒÃÑÂ</font></center><br>";
```

```
            htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
```

```
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
```

```
"bub_thai"))+"</font></center>\n";
```

```
            htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
```

```
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
```

```
"pub_eng"))+"</font></center><br><br>";
```

```
            htmlOutput += "<H2
```

```
ALIGN=\"CENTER\">ä´éÛ;»é'¿éÒÈÙèÄÐ°àÃÕÂ°ÃéÍÁáÁéÇ</H2>";
```

```
            htmlOutput += "<br><br>";
```

```

        htmlOutput += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesisAdmin\">"+ "<table width=\"8%\" border=\"0\"
align=\"center\">"+
        "<tr>"+
        "<td>"+
        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"  ĲÑ°ă»Ë'ėÒà'ÔÁ \">"+
        "</td>"+
        "</tr>"+
        "</table>"+
        "</form>";
    }else{
        htmlOutput += "<br><br>";
        htmlOutput
+= "<center>*****</center><br>";
        htmlOutput += "<H2
ALIGN=\"CENTER\">¼ĲjÔÃ»él'çélÁÙĲăĲèĲÁ°ÙĲ³i</H2>\n";
        htmlOutput +=
"<center>*****</center>";
        htmlOutput += "<br><br>";
        htmlOutput += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesisAdmin\">"+
        "<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+
        "<tr>"+
        "<td>"+
        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"  ĲÑ°ă»Ë'ėÒà'ÔÁ \">"+
        "</td>"+
        "</tr>"+
        "</table>"+
        "</form>";
    }
    closeConnectionDB();
}
}

```



```
}
```

```
//close connection
```

3. boolean connectDB() ฟังก์ชันนี้จะมีการ return ค่าทาง boolean คือเมื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้จะ return false และติดต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้จะ return true code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```
try
{
    Class.forName( dbDriver ).newInstance();
    dbConnection = DriverManager.getConnection( dbURL, user, password );
}
catch ( Exception excp )
{
    error = true;
    excp.printStackTrace();
    errorMsg = excp.toString() ;
}
```

4. boolean addRecord(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ป้อนข้อมูลชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นทั้งชื่อภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ลงบนฐานข้อมูล โดยผ่านทาง JDBC และใช้ SQL Statement การทำงานของโปรแกรมสามารถเขียนเป็น code ได้ดังนี้

```
boolean addRecord( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response )
{
    boolean error = false;

    try
    {
        PreparedStatement pstmt = dbConnection.prepareStatement("INSERT INTO
"+dbTable+
        " (PUBLISHER_THAI_NAME, PUBLISHER_ENGLISH_NAME)" +VALUES
        (?,?)");

        // provide values for prepared statement and execute update
        pstmt.setString(1,CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
        "bub_thai" ) ) );
        pstmt.setString(2,CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
        "pub_eng" ) ) );
        pstmt.executeUpdate();
        pstmt.close();
    }
```

```

    }
    catch ( Exception excp )
    {
        error = true;
        excp.printStackTrace();
        errorMsg = excp.toString() ;
    }
return( error );
} // funtion addRecord()

```

ResultInsertMajor.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันเรียกฟังก์ชันที่ทำการป้อนข้อมูลในส่วนที่เป็นชื่อสาขาลงฐานข้อมูล แล้วทำการแสดงให้ผู้ป้อนข้อมูลทราบว่าข้อมูลได้ถูกป้อนลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ก่อนการป้อนต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อเปิดการติดต่อ แล้วจึงสามารถป้อนข้อมูลได้ การทำงานทั้งหมดสามารถเขียน code ได้ดังนี้

```

public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException
{
    String htmlOutput;
    String title = CharsetConverter.MS874ToUnicode("'¼ÄjÖÃ»éí'øéíÄÜÅÊÖøÖÇÖªÖ");
    response.setContentType("text/html; charset=windows-874");
    PrintWriter out=response.getWriter();
    htmlOutput = ServletUtilities.headWithTitle( title ) +
    "<BODY BGCOLOR=\"#FDF5E6\">\n" +
    "<H1 ALIGN=\"CENTER\">" + title + "</H1>\n";
    //htmlOutput += "Test First Page for add Major to DB88";
    if( !(connectDB()) ){
    //htmlOutput += "connect DB Success";
        if( !(addRecord(request,response)) ){
            htmlOutput += "<br><br>";
            htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">ª×èíÊÖøÖÇÖªÖ</font></center><br>";

```



```

        htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"thai_major"))+"</font></center>\n";

        htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"eng_major"))+"</font></center><br><br>";

        htmlOutput += "<H2
ALIGN=\"CENTER\">ä´é¶Ûj»éí'àçéÔÊÛèÃÐººàÃÕÂ°ÃéÍÂáÃéÇ</H2>";

        htmlOutput += "<br><br>";

        htmlOutput += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesisAdmin\">"+

        "<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+

        "<tr>"+

        "<td>"+

        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" jÃÑºä»Ë´éÒà´ÔÁ \">"+

        "</td>"+

        "</tr>"+

        "</table>"+

        "</form>";

    } else {

        htmlOutput += "<br><br>";

        htmlOutput

+= "<center>*****</center><br>";

        htmlOutput += "<H2
ALIGN=\"CENTER\">¼ÃjÒÃ»éí'çéÍÁÛÃäÁèÊÁºÛÃ³i</H2>\n";

        htmlOutput +=

"<center>*****</center>";

        htmlOutput += "<br><br>";

        htmlOutput += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesisAdmin\">"+

        "<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+

        "<tr>"+

        "<td>"+

        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" jÃÑºä»Ë´éÒà´ÔÁ \">"+

```

```

        "</td>" +
        "</tr>" +
        "</table>" +
        "</form>";
    }
    closeConnectionDB();
    }else{
        htmlOutput = "<br><br>";
        htmlOutput =
        "<center>*****</center><br>";
        htmlOutput =
        "<center>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode("μÔ´μèíᵢÑºÒ¹ϕέÍÁÙÄäÁèÊÓàÃÇ´´")+"</c
enter>";
        htmlOutput = "<br><br>";
        htmlOutput =
        "<center>*****</center><br>";
        htmlOutput += "<br><br>";
        htmlOutput += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesisAdmin\">" +
        "<table width=\"80%\" border=\"0\" align=\"center\">" +
        "<tr>" +
        "<td>" +
        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" ᵢÄÑºä»»έÍ¹ϕέÍÁÙÄ \">>" +
        "</td>" +
        "</tr>" +
        "</table>" +
        "</form>";
    }

    htmlOutput += "</BODY></HTML>";
    out.println( htmlOutput );
} //end FirstPage

```

2. boolean closeConnectionDB() ฟังก์ชันนี้จะไม่มีการ return ค่าใด ๆ แต่จะทำการปิดการติดต่อกับฐานข้อมูลเลยเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```
closeConnectionDB(){
    try{
        if(!(dbConnection.isClosed())){
            dbConnection.close();
        }
    }
    catch(Exception excp1){
        excp1.printStackTrace();
    }
}

} //close connection
```

3. boolean connectDB() ฟังก์ชันนี้จะมีการ return ค่าทาง boolean คือเมื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้จะ return false และติดต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้จะ return true code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```
try
{
    Class.forName( dbDriver ).newInstance();
    dbConnection = DriverManager.getConnection( dbURL, user, password
);
}
catch ( Exception excp )
{
    error = true;
    excp.printStackTrace();
    errorMsg = excp.toString() ;
}
}
```

4. boolean addRecord(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ป้อนข้อมูลชื่อสาขาวิชาที่เป็นทั้งชื่อภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ลงบนฐานข้อมูล โดยผ่านทาง JDBC และใช้ SQL Statement การทำงานของโปรแกรมสามารถเขียนเป็น code ได้ดังนี้

```
boolean addRecord( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response )
{
    boolean error = false;
    try
```

```

        {
            PreparedStatement pstmt = dbConnection.prepareStatement("INSERT
            INTO "+dbTable+ " (MAJOR_THAI_NAME, MAJOR_ENGLISH_NAME)"+ "VALUES
            (?,?)");

            // provide values for prepared statement and execute update

            pstmt.setString(1,CharsetConverter.MS874ToUnicode(
            request.getParameter( "thai_major" )) );

            pstmt.setString(2,CharsetConverter.MS874ToUnicode(
            request.getParameter( "eng_major" )) );

            pstmt.executeUpdate();

            pstmt.close();

        }
        catch ( Exception excp )
        {
            error = true;

            excp.printStackTrace();

            errorMsg = excp.toString() ;

        }

        return( error );

    } // funtion addRecord()

```

ResultInsertSubMajor.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันเรียกฟังก์ชันที่ทำการป้อนข้อมูลในส่วนที่เป็นชื่อสาขาย่อยลงฐานข้อมูล แล้วทำการแสดงให้ผู้ป้อนข้อมูลทราบว่าข้อมูลได้ถูกป้อนลงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้วหรือไม่ ก่อนการป้อนต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อเปิดการติดต่อ แล้วจึงสามารถป้อนข้อมูลได้ การทำงานทั้งหมดสามารถเขียน code ได้ดังนี้

public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws

IOException

```

{
    String htmlOutput;

    String title = CharsetConverter.MS874ToUnicode("%4A;ÒÃ»éí'çéíÁÙÀÊÒçÒÇÔªÒ");

    response.setContentType("text/html; charset=windows-874");

```

```

PrintWriter out=response.getWriter();

htmlOutput = ServletUtilities.headWithTitle( title ) +

"<BODY BGCOLOR=\"#FDF5E6\">\n" +

"<H1 ALIGN=\"CENTER\">" + title + "</H1>\n";

//htmlOutput += "Test First Page for add Major to DB88";

if( !(connectDB()) ){

//htmlOutput += "connect DB Success";

    if( !(addRecord(request,response)) ){

        htmlOutput += "<br><br>";

        htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">×èÍÊÏçÒÇÔª</font></center><br>";

        htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"thai_major"))+"</font></center>\n";

        htmlOutput += "<center><font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"eng_major"))+"</font></center><br><br>";

        htmlOutput += "<H2
ALIGN=\"CENTER\">ä´éŨj»éí¹àçéÔÊÛèÃĐ°àÃÕÂ°ÃéÍÃáÃéÇ</H2>";

        htmlOutput += "<br><br>";

        htmlOutput += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesisAdmin\">"+

"<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+

"<tr>"+

"<td>"+

"<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" jÃÑ°ä»Ë´éÒà´ÔÁ \">>"+

"</td>"+

"</tr>"+

"</table>"+

"</form>";

    }else{

        htmlOutput += "<br><br>";

        htmlOutput

+= "<center>*****</center><br>";

```

```

        htmlOutput += "<H2
ALIGN=\"CENTER\">¼ÄÏÒÃ»éÍ¹øéÍÁÛÄäÄèÊÁ°ÛÃ³</H2>\n";

        htmlOutput +=

"<center>*****</center>";

        htmlOutput += "<br><br>";

        htmlOutput += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesisAdmin\">"+

        "<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+

        "<tr>"+

        "<td>"+

        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" ¼ÄÏÒÃ»éÍ¹øéÍÁÛÄäÄèÊÁ°ÛÃ³ \"+

        "</td>"+

        "</tr>"+

        "</table>"+

        "</form>";

    }

    closeConnectionDB();

    }else{

        htmlOutput = "<br><br>";

        htmlOutput =

"<center>*****</center><br>";

        htmlOutput =

"<center>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode("µÔ´µèÍ¼Ñ°°Ò¹øéÍÁÛÄäÄèÊÁ°ÛÃ³")+</c
enter>";

        htmlOutput = "<br><br>";

        htmlOutput =

"<center>*****</center><br>";

        htmlOutput += "<br><br>";

        htmlOutput += "<form name=\"form1\" method=\"post\"
action=\"/servlet/proj_lib.db.InsertThesisAdmin\">"+

        "<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+

        "<tr>"+

        "<td>"+

        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" ¼ÄÏÒÃ»éÍ¹øéÍÁÛÄäÄèÊÁ°ÛÃ³ \"+

```

```

"</td>" +
"</tr>" +
"</table>" +
"</form>";
    }

```

```

htmlOutput += "</BODY></HTML>";
out.println( htmlOutput );

```

```

} //end FirstPage

```

2. boolean closeConnectionDB() ฟังก์ชันนี้จะไม่มีการ return ค่าใด ๆ แต่จะทำการปิดการติดต่อกับฐานข้อมูลเลยเมื่อเราเรียกใช้ฟังก์ชันนี้ code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```

closeConnectionDB(){
    try{
        if(!(dbConnection.isClosed())){
            dbConnection.close();
        }
    }
    catch(Exception excp1){
        excp1.printStackTrace();
    }
}

```

```

} //close connection

```

3. boolean connectDB() ฟังก์ชันนี้จะมีการ return ค่าทาง boolean คือเมื่อติดต่อกับฐานข้อมูลได้จะ return false และติดต่อกับฐานข้อมูลไม่ได้จะ return true code ที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูลมีดังต่อไปนี้

```

try
{
    Class.forName( dbDriver ).newInstance();
    dbConnection = DriverManager.getConnection( dbURL, user, password
);
}
catch ( Exception excp )
{
    error = true;
}

```

```

        excp.printStackTrace();
        errorMsg = excp.toString() ;
    }

```

4. boolean addRecord(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่ใช้ป้อนข้อมูลชื่อสาขาวิชาย่อยที่เป็นทั้งชื่อภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ลงบนฐานข้อมูล โดยผ่านทาง JDBC และใช้ SQL Statement การทำงานของโปรแกรมสามารถเขียนเป็น code ได้ดังนี้

```

boolean addRecord( HttpServletRequest request, HttpServletResponse response ) throws
IOException
{
    int majorID =0;
    boolean error = false;
    //*****Find major_ID of
Sub_major*****
    String MajorSe = CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"selectSub_M" ));
    try
    {
        // retrieve data from the database
        Statement stmt = dbConnection.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("SELECT * FROM MAJOR
WHERE MAJOR_THAI_NAME = '"+MajorSe+"'");
        rs.next();
        majorID = rs.getInt(1);
        rs.close();
        stmt.close();
    }
    catch ( SQLException excp )
    {
        error = true;
        excp.printStackTrace();
        errorMsg = excp.toString() ;
    }
}

```



```

        try
        {
            PreparedStatement pstmt = dbConnection.prepareStatement("INSERT INTO
"+dbTable+
            " (MAJOR_ID, SUB_MAJOR_THAI_NAME,
SUB_MAJOR_ENGLISH_NAME)" +
            "VALUES (?, ?, ?)");

            // provide values for prepared statement and execute update
            pstmt.setInt (1,majorID);
            pstmt.setString(2,CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
"Sub_major_thai" )) );
            pstmt.setString(3,CharsetConverter.MS874ToUnicode( request.getParameter(
"Sub_major_eng" )) );
            pstmt.executeUpdate();
            pstmt.close();
        }

        catch ( Exception excp )
        {
            error = true ;
            excp.printStackTrace();
            errorMsg = excp.toString() ;
        }

        return( error );
    } // funtion addRecord()

```

2.3 โปรแกรมในส่วนของการค้นหาวิทยานิพนธ์

SearchPaper15.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่ใช้เรียกฟังก์ชัน mainFind() ซึ่งแสดงผลการค้นหาโดยจะแสดงชื่อของวิทยานิพนธ์ที่ค้นพบตามการค้นหา และต้องมีการเปิดและปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล พร้อมกับการแสดง form การค้นหา แล้วจะทำการเรียกโปรแกรม SearchPaper15.java อีกครั้ง

```

public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException

```

```

{
    String htmlOutput;

    String title = CharsetConverter.MS874ToUnicode("'¼Å¡ÒÃæé'ËÒÇÔ·ÂÒ'Ô¾¼',i");

    response.setContentType("text/html; charset=windows-874");

    PrintWriter out=response.getWriter();

    htmlOutput = ServletUtilities.headWithTitle( title ) +

        "<BODY BGCOLOR=\"#FDF5E6\">\n" +

        "<H1 ALIGN=\"CENTER\">" + title + "</H1>\n";

    //htmlOutput += "Result of Searching Paper";

    if( !(connectDB()) ){

        htmlOutput += "<center>"+ShowSearch()+"</center>";

        htmlOutput += MainFind(request, response);// Result of searching here!

        htmlOutput += "<br><br>"+ "<form name=\"form1\" method=\"post\" "
action=\"http://161.246.39.79/~proj_lib/ElectronicThesisLibrary1.html\">"+ "<table width=\"8%\"
border=\"0\" align=\"center\">"+

        "<tr>"+

        "<td>"+

        "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" ¡ÃÑ°ä»Ë'éËÃÑ¡ \"+

        "</td>"+

        "</tr>"+

        "</table>"+

        "</form>";

        closeConnectionDB();

    }else{

        htmlOutput = "<br><br>";

        htmlOutput =

        "<center>*****</center><br>";

        htmlOutput =

        "<center>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode("µÔ´µè¡ĩÑ°Ò'øéÍÀÙÃäÁèÊÓàÃç'")+ "</cente
r>";

        htmlOutput = "<br><br>";

        htmlOutput =

        "<center>*****</center><br>";

        htmlOutput += "<br><br>";
    }
}

```



```

"<td width=\"32%\"> "+
  "<div align=\"center\"> "+
    "<input type=\"text\" name=\"find1\" size=\"30\" maxlength=\"60\">"+
  "</div>"+
"</td>"+
"<td width=\"33%\">"+
  "<div align=\"center\">"+
    "<select name=\"select1\">"+
      "<option>ª×èÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¼¹,ìÀÒÉÒä·Â</option>"+
      "<option>ª×èÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¼¹,ìÀÒÉÒÍÑ§;ĂÉ</option>"+
      "<option>ªÓÊÓªÑ- (ä·Â áÂÐ ÍÑ§;ĂÉ)</option>"+
      "<option>ª×è¹¼Ùéáµè§ (ä·Â áÂÐ ÍÑ§;ĂÉ)</option>"+
      "<option>ÊÒçÒ (ä·Â áÂÐ ÍÑ§;ĂÉ)</option>"+
      "<option>ÊÒçÒÂéÍÂ (ä·Â áÂÐ ÍÑ§;ĂÉ)</option>"+
      "<option>ÁÊÒÇÔ·ÂÒÂÑÂ, Ê¶Ò¹·Õè·Ó§Ò¹</option>"+
      "<option>»Õ;ÒĂÊÖ;ÉÒ</option>"+
    "</select>"+
  "</div>"+
"</td>"+
"<td width=\"12%\">"+
  "<div align=\"center\"></div>"+
"</td>"+
"</tr>"+
"<tr>"+
  "<td width=\"23%\">"+
    "<div align=\"right\"><font size=\"4\"><font size=\"4\"><font face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\"><font face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\">áÂÐªé¹ÊÒ "+
      "':</font></font></font></font><b><b><b><b><b><b><font size=\"4\"><font size=\"4\"><font face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\"><font face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\"><b><b><b><b><b><b></div>"+
    "</b></b></b></font></font></font></font></b></b></b></b></b></b></div>"+
  "</td>"+
"<td width=\"32%\">"+
  "<div align=\"center\">"+
    "<input type=\"text\" name=\"find2\" size=\"30\" maxlength=\"60\">"+

```

```

"</div>" +
"</td>" +
"<td width=\"33%\">" +
"<div align=\"center\">" +
"<select name=\"select2\">" +
"<option>ª×èÍÇÔ·ÂÒ¹Ô³¼¹,ìÀÒÉÒä·Â</option>" +
"<option>ª×èÍÇÔ·ÂÒ¹Ô³¼¹,ìÀÒÉÒÍÑ§;ÄÉ</option>" +
"<option>ªÓÊÓªÑ- (ä·Â áÂÐ ÍÑ§;ÄÉ)</option>" +
"<option>ª×èÍ¼Ùéáµè§ (ä·Â áÂÐ ÍÑ§;ÄÉ)</option>" +
"<option>ÊÒçÒ (ä·Â áÂÐ ÍÑ§;ÄÉ)</option>" +
"<option>ÊÒçÒÂèÍÂ (ä·Â áÂÐ ÍÑ§;ÄÉ)</option>" +
"<option>ÁÊÒÇÔ·ÂÒÂÑÂ, Ê¶Ò¹·Õè·Ó§Ò¹</option>" +
"<option>»Õ;ÒÄÊÕ;ÉÒ</option>" +
"</select>" +
"</div>" +
"</td>" +
"<td width=\"12%\">" +
"<div align=\"center\">" +
"<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"ªé¹ÊÒ\">" +
"</div>" +
"</td>" +
"</tr>" +
"</table> <hr width=\"500\" size=\"3\">" +
"</form>";
return(output);
}

```

4. public String MainFind(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียกฟังก์ชันการค้นหา และทำการเช็ค form ที่ได้รับข้อความการค้นหาเพื่อทำการค้นหาต่อไป แล้วทำการ Return String คือ Link ที่ได้จากการค้นหา เพื่อแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ต่อไป โดย Code การทำงานจะเป็นดังนี้

```

public String MainFind(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
IOException {
    Vector Result = new Vector();
    String returnString = "";

```

```

StoreLink temp;
response.setContentType("text/html; charset=windows-874");
PrintWriter out=response.getWriter();
String output="";
String info1 = request.getParameter( "find1");
String info2 = request.getParameter( "find2" );
String Byinfo1 = request.getParameter( "select1" );
String Byinfo2 = request.getParameter( "select2" );
if(info1.equals("")){
    returnString += "<br><br>";
    returnString
+= "<center>*****</center><br>";
    returnString += "<H3
ALIGN=\"CENTER\">»é¹¸é¹¸ÁÙÀ·Öèµé¹¸ÖÃé¹¸Ö</H3>\n";
    returnString += "<center>*****</center>";
}
else if( info2.equals("") ){
    returnString += "<font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode("»é¹¸Ö :
")+<b>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"find1"))+</b>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(" ä¹ :
")+<b>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"select1"))+</b></font><br>";
    Result = findFRinfo1(info1, Byinfo1, response);
} else{
    returnString += "<font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode("»é¹¸Ö :
")+<b>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"find1"))+</b>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(" ä¹ :
")+<b>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"select1"))+</b></font><br>";
    returnString += "<font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">"+CharsetConverter.MS874ToUnicode("»é¹¸Ö :
")+<b>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"find2"))+</b>"+CharsetConverter.MS874ToUnicode(" ä¹ :

```

```

")+"<b>" + CharSetConverter.MS874ToUnicode(request.getParameter(
"select2"))+"</b></font><br>";

        Result = findFRinfo2(info1, info2, Byinfo1, Byinfo2, response);

    }

    int num = Result.size();

    returnString += "<font size=\"4\" face=\"Browallia New,
BrowalliaUPC\">" + CharSetConverter.MS874ToUnicode("¼°ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹, ì·Ñé§ËÁ´ :
")+"<b>" + num+"</b>"+"</font>\n";

    returnString += "<hr width=\"600\" size=\"3\">\n";

    for ( int counter=0; counter<Result.size(); counter++ )
    {

        temp = (StoreLink)Result.elementAt( counter );

        returnString = returnString.concat( "<LI>" + "<font size=\"4\"
face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\">ª×èÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹, ì : </font>" + buildTagLink(
temp.getThesisName(), temp.getThesisLocate() ) );

        if(Result.size() == 0){

            returnString += "<br><br>";

            returnString
+= "<center>*****</center><br>";

            returnString += "<H3
ALIGN=\"CENTER\">ªÀè¾°ÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¹, ìµÒÁ;ÒÃæé¹ÈÒ´Ñ§;ÀèÒÇ</H3>\n";

            returnString +=

"<center>*****</center>";

            return(returnString);

        }

    } //end function find

```

5. public Vector findFRinfo1(String info, String Byinfo, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่รับ String ที่ใช้ในการค้นหา แล้วทำการค้นหา พร้อมกับเก็บผลการค้นหาไว้ในตัวแปร vector โดยจะทำการเก็บชื่อวิทยานิพนธ์ และหมายเลขของวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นที่อยู่ของไฟล์ PDF เพื่อที่จะ link ไปดูข้อมูล แล้วทำการ Return ค่าตัวแปร vector
6. public Vector findFRinfo2(String info, String Byinfo, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่รับ String ที่ใช้ในการค้นหา แล้วทำการค้นหา พร้อมกับเก็บผลการค้นหาไว้ในตัวแปร vector โดยจะทำการเก็บชื่อวิทยานิพนธ์ และหมายเลขของวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นที่อยู่ของ

ไฟล์ PDF เพื่อที่จะ link ไปดูข้อมูล แล้วทำการ Return ค่าตัวแปร vector แต่ทำการค้นหาเป็น 2 ช่อง
การค้นหาแบบ AND กัน แล้วค่อย Return Vector

2.4 โปรแกรมในส่วนของการลบวิทยานิพนธ์

ShowdeleteThesis.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่ใช้เรียกฟังก์ชันแสดงชื่อวิทยานิพนธ์ที่ต้องการลบ และฟังก์ชันที่ต้องการค้นหาวิทยานิพนธ์ที่ต้องการจะลบออกจากระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยการทำงานสามารถเขียนเป็น Code ได้ดังนี้

public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws

IOException {

String htmlOutput;

String title = CharsetConverter.MS874ToUnicode("ÃĐ°°_ÒÃÃ°ÇÓ·ÂÒ'Ô¾¹,¹");

response.setContentType("text/html; charset=windows-874");

PrintWriter out=response.getWriter();

htmlOutput = ServletUtilities.headWithTitle(title) +

"<BODY BGCOLOR=\"#FDF5E6\">\n"+"<H1 ALIGN=\"CENTER\">" + title +

"</H1>\n";

htmlOutput +=ShowS(request, response);

htmlOutput += "

"+

"<form name=\"form1\" method=\"post\"

action=\"http://161.246.39.79/~proj_lib/ElectronicThesisLibrary1.html\">"+

"<table width=\"8%\" border=\"0\" align=\"center\">"+

"<tr>"+

"<td>"+

"<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\" ¼ÃÑ°ä»Ë'ëÒËÃÑ_ \">>"+

"</td>"+

"</tr>"+

</table>"+

</form>;

htmlOutput += "</BODY></HTML>" ;

out.println(htmlOutput);


```
}
```

2. `public String ShowS(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException` เป็นฟังก์ชันที่เก็บ `String` เพื่อที่จะนำไปแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ โดยจะเก็บ `String` ในรูปแบบของ tag html ที่จะแสดงเป็น form การรับการค้นหาวិทยานิพนธ์ และแสดงรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ได้จากการค้นหา โดยการเก็บ `String` เพื่อที่จะนำไปแสดงสามารถมี Code ดังต่อไปนี้

```
public String ShowS(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
```

```
IOException {
```

```
    String Result = "";
```

```
    Result += "<hr>"+
```

```
"<form name=\"form2\" method=\"post\" action=\"/servlet/proj_lib.db.ShowdeleteThesis\">"+
```

```
"<table width=\"82%\" border=\"0\" align=\"center\">"+
```

```
"<tr>"+
```

```
"<td width=\"12%\">"+
```

```
"<div align=\"right\"><font size=\"4\" face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\">๘๑'ÉÒ"+
```

```
" : </font></div>"+
```

```
"</td>"+
```

```
"<td width=\"26%\"> <font size=\"4\" face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\">"+
```

```
"<input type=\"text\" name=\"find1\" size=\"30\" maxlength=\"60\">"+
```

```
"</font></td>"+
```

```
"<td width=\"6%\">"+
```

```
"<div align=\"right\"><font face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\" size=\"4\">ã'"+
```

```
" : </font></div>"+
```

```
"</td>"+
```

```
"<td width=\"33%\"> <font size=\"4\" face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\">"+
```

```
"<select name=\"select1\">"+
```

```
"<option>ª×èÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¼¹,ìÀÒÉÒä·Â</option>"+
```

```
"<option>ª×èÍÇÔ·ÂÒ¹Ô¾¼¹,ìÀÒÉÒÍÑ§;ÄÉ</option>"+
```

```
"<option>๘ÓÊÓ๘Ñ- (ä·Â áÂĐ ÍÑ§;ÄÉ)</option>"+
```

```
"<option>ª×èÍ¼Ùéáµè§ (ä·Â áÂĐ ÍÑ§;ÄÉ)</option>"+
```

```
"<option>ÊÒçÒ (ä·Â áÂĐ ÍÑ§;ÄÉ)</option>"+
```

```
"<option>ÊÒçÒÂèíÂ (ä·Â áÂĐ ÍÑ§;ÄÉ)</option>"+
```

```

"<option>ÁÊÏÇÔ·ÂÏÃÑÂ, ÊŦÏ¹·Õè·Ó§Ï¹</option>" +
"</select>" +
"</font></td>" +
"<td width=\"23%\">" +
"<div align=\"left\">" +
  "<input type=\"submit\" name=\"Submit2\" value=\" æé¹ËÏ \>" +
"</div>" +
"</td>" +
"</tr>" +
"</table>" +
"</form>" +
"<form name=\"form1\" method=\"post\" action=\"/servlet/proj_lib.db.ResultdeleteThesis\">" +
"<table width=\"78%\" border=\"0\" align=\"center\">" +
"<tr>" +
"<td width=\"65%\">" +
  "<div align=\"left\"><font face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\" size=\"4\">-----
--àÂ×ÍÇÔ·ÂÏ¹Ï¾¼¹, ï·ÕèµéÍ§ÏÒÃÂ°ÍÏ·ÏÏ·ÃÐººº+
  "-----</font></div>" +
"</td>" +
"<td width=\"35%\">&nbsp;</td>" +
"</tr>" +
"<tr>" +
"<td width=\"65%\">" +
  "<div align=\"left\"><font face=\"Browallia New, BrowalliaUPC\" size=\"4\">" +
  "<select name=\"namethesis\" size=\"15\">" +
"<option>.....
.....</option>";
    Result += findData(request.getParameter( "find1"), request.getParameter( "select1"));
    Result += "</select>" +
    "</font></div>" +
"</td>" +
"<td width=\"35%\">" +
  "<input type=\"submit\" name=\"Submit\" value=\"µÏ·Å§\">" +

```

```

"</td>" +
"</tr>" +
"</table>" +
"<hr>";
return(Result);
}

```

3. public String findData(String find, String select) เป็นฟังก์ชันที่รับพารามิเตอร์ String 2 ตัว เพื่อทำการค้นหา แล้วส่งผลลัพธ์ที่ได้เป็น String กลับมา ซึ่งจะเป็นชื่อวิทยานิพนธ์ที่ต้องการ จะทำการลบออกจากระบบ

ResultdeleteThesis.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. public void FirstPage(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการเรียกฟังก์ชัน ShowName() และ ShowFirst อีกครั้ง ซึ่ง ทั้ง 2 ฟังก์ชันนี้จะ Return String แล้วจะทำการเขียนข้อมูลที่อยู่ใน String ออกเป็น Page html เพื่อที่จะแสดงบนเว็บเบราว์เซอร์ต่อไป
2. String ShowName(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่แสดงชื่อของวิทยานิพนธ์ที่ต้องการลบออกจากระบบ
3. String ShowFirst(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException เป็นฟังก์ชันที่ทำการลบข้อมูลของวิทยานิพนธ์ ที่เราได้เลือกไว้แล้วตามชื่อของ วิทยานิพนธ์

StoreLink.java ประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ และการทำงานของฟังก์ชัน ดังนี้

1. public String getThesisName() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ Return ค่าของ thesisName ซึ่งเป็นตัวแปร Private ของ class นี้
2. public String getThesisLocate() เป็นฟังก์ชันที่ใช้ Return ค่าของ thesisLocate ซึ่งเป็นตัวแปร Private ของ class นี้
3. public void setThesisName(String name) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการ Set ค่า thesisName ซึ่งเป็นตัวแปร Private ของ class นี้
4. public void setThesisLocate(String locate) เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการ Set ค่า thesisLocate ซึ่งเป็นตัวแปร Private ของ class นี้

โปรแกรมและฟังก์ชันของโปรแกรมของระบบห้องสมุดวิทยานิพนธ์ทั้งหมดได้อธิบายเรียบร้อยแล้ว ของต้น

